Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

4o Semestre

Material de Estudo

Engenharia de Software II

---

1. INTRODUCAO

Engenharia de Software II aprofunda os conceitos de design e arquitetura de software. Os principios SOLID, padroes de projeto avancados e Clean Architecture sao ferramentas essenciais para criar sistemas que escalam, sao faceis de manter e resistem a mudancas. Esta disciplina prepara voce para trabalhar em projetos reais de grande porte.

Ementa: Padroes de projeto avancados. Refatoracao. Principios SOLID. Clean Architecture. Domain-Driven Design (DDD). Revisao de codigo.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Principios SOLID

SOLID e um acronimo para 5 principios de design orientado a objetos: S - Single Responsibility (uma classe, uma responsabilidade), O - Open/Closed (aberto para extensao, fechado para modificacao), L - Liskov Substitution (subclasses substituem a classe pai), I - Interface Segregation (interfaces pequenas e especificas), D - Dependency Inversion (dependa de abstracoes, nao de implementacoes).

Exemplo:

```
# Violacao do SRP (Single Responsibility)
class Relatorio:
def calcular(self): ...
def formatar_html(self): ...
def enviar_email(self): ...

# Corrigido: cada classe com uma responsabilidade
class CalculadorRelatorio:
def calcular(self): ...
class FormatadorHTML:
def formatar(self, dados): ...
class EnviadorEmail:
def enviar(self, conteudo): ...
```

2.2 Clean Architecture

Clean Architecture organiza o codigo em camadas concentricas: Entidades (regras de negocio), Casos de Uso (logica da aplicacao), Adaptadores (controllers, gateways) e Frameworks (banco, web, UI). A regra de dependencia diz que camadas internas nunca dependem de camadas externas. Isso torna o sistema testavel e independente de frameworks.

Exemplo:

```
Camadas da Clean Architecture:
1. Entidades: Aluno, Disciplina, Nota
2. Casos de Uso: MatricularAluno, CalcularMedia
3. Adaptadores: AlunoController, AlunoRepository
4. Frameworks: Express, PostgreSQL, React

Dependencia: 4 -> 3 -> 2 -> 1 (nunca o contrario!)
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Principios SOLID - SRP, OCP, LSP, ISP, DIP
- Unidade 2: Padroes de projeto - Adapter, Decorator, Facade, Proxy
- Unidade 3: Padroes de projeto - Command, Template Method, Chain of Responsibility
- Unidade 4: Refatoracao - code smells e tecnicas de refatoracao
- Unidade 5: Clean Architecture - camadas e dependencias
- Unidade 6: Domain-Driven Design - entidades, value objects, agregados
- Unidade 7: Documentacao tecnica avancada e ADRs
- Unidade 8: Code review e boas praticas de equipe

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

O principio "S" do SOLID significa:

a) Segregacao de Interface
b) Substituicao de Liskov
c) Responsabilidade Unica
d) Inversao de Dependencia

Questao 2 (Dissertativa)

Explique o principio Open/Closed com um exemplo pratico de codigo.

Questao 3 (Multipla Escolha)

Na Clean Architecture, qual camada contem as regras de negocio?

a) Frameworks
b) Adaptadores
c) Casos de Uso
d) Entidades

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Leia "Codigo Limpo" e "Arquitetura Limpa" do Robert C. Martin.
- Pratique refatoracao em projetos existentes.
- Aplique SOLID gradualmente — nao tente tudo de uma vez.
- Faca code reviews com colegas para aprender diferentes perspectivas.

Bibliografia Recomendada:

- MARTIN, R. Codigo Limpo. Alta Books, 2009.
- MARTIN, R. Arquitetura Limpa. Alta Books, 2019.
- GAMMA, E. et al. Padroes de Projeto. Bookman, 2000.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **SOLID**: cinco principios de design orientado a objetos.
- **Refatoracao**: melhorar a estrutura do codigo sem alterar seu comportamento.
- **Code smell**: indicador de problema no design do codigo.
- **Clean Architecture**: arquitetura em camadas com regra de dependencia.
- **DDD**: Domain-Driven Design — design guiado pelo dominio do negocio.
- **ADR**: Architecture Decision Record — registro de decisoes arquiteturais.